SZÉCHENYI EGYETEM
UNIVERSITY OF GYŐR

INFORMATIKA TANSZÉK
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

Szakdolgozat irodalomgyűjtemény

Molnár Bálint Ottó (VP35W1)
Mérnökinformatikus BSC hallgató

készítés dátuma: 2026. 02. 20.
módosítás dátuma: 2026. 04. 17.

[1] Y. Mao, Q. Liu, and Y. Zhang, “Sentiment analysis methods, applications, and challenges: A systematic literature review,” *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*, vol. 36, no. 4, Art. no. 102048, Apr. 2024, doi: 10.1016/j.jksuci.2024.102048.
Kivonat:
A cikk szisztematikus irodalmi áttekintést ad a hangulatelemzés (sentiment analysis) fő megközelítéseiről: lexikon-alapú módszerek, klasszikus gépi tanulás, mélytanulás/transformer modellek. Külön hangsúlyozza az alkalmazási területek (pl. közösségi média) sajátosságait és az ezekből fakadó kihívásokat, mint a rövid, zajos, informális szöveg, az irónia/szarkazmus, a domain-függőség és a többnyelvűség. A dolgozatodhoz ez kiváló elméleti alapot ad arra, hogy miért nehéz a Facebook posztok/kommentek automatikus értelmezése, és milyen tipikus pipeline szerint épül fel egy sentiment rendszer (adatgyűjtés → előfeldolgozás → modell → kiértékelés).

[2] M. S. Sayeed, V. Mohan, and K. S. Muthu, “BERT: A Review of Applications in Sentiment Analysis,” *HighTech and Innovation Journal*, vol. 4, no. 2, pp. 453–462, Jun. 2023, doi: 10.28991/HIJ-2023-04-02-015.
Kivonat:
A tanulmány áttekinti a BERT-alapú modellek szerepét a sentiment feladatokban, és azt, hogy a kontextusfüggő (transformer) reprezentációk miért adnak gyakran jobb eredményeket a korábbi módszereknél. Bemutatja a “pre-trained modell + fine-tuning” szemlélet előnyeit, és tipikus alkalmazási területeket sorol. A szakdolgozatodban ezt a forrást jól tudod használni a modellválasztás indoklására (miért transformer/BERT jellegű megoldás), illetve a sentiment osztályozás modern (NLP) hátterének rövid, irodalmi megalapozására.

[3] M. K. Szabó, V. Vincze, K. I. Simkó, V. Varga, and V. Hangya, “A Hungarian Sentiment Corpus Manually Annotated at Aspect Level,” in *Proc. 10th Int. Conf. Language Resources and Evaluation (LREC’16)*, Portorož, Slovenia, May 2016, pp. 2873–2878.
Kivonat:
A szerzők egy kézzel annotált magyar nyelvű sentiment korpuszt mutatnak be, amely **aspektus-szintű** címkézést is tartalmaz (nem csak teljes mondat/dokumentum szint). A munka rávilágít arra, hogy a sentiment-annotáció nehéz (pl. több célpont/aspektus, összetett vélemények), és hogy a magyar nyelvű erőforrások alapvetőek a megbízható modellekhez. A dolgozatodban ez erős hivatkozás a “magyar nyelvű erőforrások” bemutatásához, illetve ahhoz, hogy megindokold: a kommentekben gyakori a vegyes/összetett hangulat, ezért kell hibaanalízis és körültekintő kiértékelés.

[4] Precognox Ltd and MTA–SZTE Research Group on Artificial Intelligence (RGAI), “Hungarian sentiment corpus (HuSent),” RGAI. [Online]. Available: https://rgai.inf.u-szeged.hu/node/363. [Accessed: 18-Feb-2026].
Kivonat:
A HuSent egy “mélyen annotált” magyar sentiment korpusz termékvélemény-szövegekkel; a leírás szerint 154 véleményszövegből áll, kb. 17 000 mondattal és 251 000 tokennel. A szakdolgozatodban ez jól használható annak bemutatására, hogy léteznek magyar nyelvű sentiment erőforrások, viszont ezek jellemzően nem közösségi média kommentekre készültek, így domain-eltérés (informális nyelv, emoji,

rövidség) várható. Ez alátámasztja, miért kell a Facebook-kommentekre célzott prototípus és miért fontos az előfeldolgozás.

[5] N. Ligeti-Nagy *et al*., “HuLU: Hungarian Language Understanding Benchmark Kit,” in *Proc. LREC-COLING 2024*, Torino, Italy, May 2024. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2024.lrec-main.733/. [Accessed: 18-Feb-2026].
Kivonat:
A HuLU egy magyar nyelvű nyelvmegértési benchmark keretrendszer, amely több feladaton keresztül értékeli a neurális nyelvi modellek teljesítményét magyar nyelven. A cikk “értékelési szemléletet” ad: feladattípusonként és nyelvi jelenségenként eltérhet a modellek teljesítménye, ezért fontos a strukturált mérés és az összehasonlíthatóság. Bár nem kizárólag sentiment benchmark, a dolgozatodban jól támasztja alá, hogy magyar nyelven különösen indokolt a módszeres kiértékelés (mérőszámok, hibaanalízis), és érdemes reprodukálható módon dokumentálni a kísérleteket.

[6] N. Ligeti-Nagy *et al*., “nytud/HuLU,” GitHub repository. [Online]. Available: https://github.com/nytud/HuLU. [Accessed: 18-Feb-2026].
Kivonat:
A HuLU hivatalos GitHub repója gyakorlati kiegészítés a benchmark-cikkhez: tartalmazza a benchmark összetevőit és a használathoz kapcsolódó információkat. A szakdolgozatban ezt tipikusan implementációs háttérként érdemes hivatkozni (milyen eszközök/datasetek léteznek magyar nyelvre), illetve mint jó példa a reprodukálhatóságra (verziók, erőforrások, egységes futtatás).

[7] K. Jelencsik-Mátyus, E. Héja, Z. Varga, and T. Váradi, *D1.18 Report on the Hungarian Language*, European Language Equality (ELE) Project Deliverable, Feb. 28, 2022. [Online]. Available: https://european-language-equality.eu/wp-content/uploads/2022/03/ELE__Deliverable_D1_18__Language_Report_Hungarian.pdf. [Accessed: 18-Feb-2026].
Kivonat:
Az ELE jelentés a magyar nyelvi technológiák állapotát (korpuszok, eszközök, hiányosságok) foglalja össze. Hasznos háttérforrás annak igazolására, hogy a magyar nyelv feldolgozása több okból kihívásos (nyelvspecifikus jelenségek, erőforrás- és adatkorlátok), és hogy a jó minőségű, szervezett erőforrások fontosak. A dolgozatodban ezt jól lehet használni a “magyar NLP kontextus” rövid bemutatására, és annak alátámasztására, hogy a magyar kommentek sentiment elemzése miért nem triviális.

[8] L. J. Laki and Z. G. Yang, “Sentiment Analysis with Neural Models for Hungarian,” *Acta Polytechnica Hungarica*, vol. 20, no. 5, pp. 109–128, 2023, doi: 10.12700/APH.20.5.2023.5.8.
Kivonat:
A tanulmány neurális (mélytanulás alapú) megoldásokat vizsgál magyar nyelvű sentiment feladatra, és hangsúlyozza az erőforrásigény és a teljesítmény közötti kompromisszumokat. A dolgozatod szempontjából ez jó “kapcsolódó munka” referencia: igazolja, hogy magyar nyelven is releváns neurális/transformer irány, és gyakorlati szempontként behozza a hatékonyság kérdését (prototípus futási ideje, erőforrásigény). Ebből jól építhető a modellválasztás indoklása és a későbbi kiértékelés (pontosság vs. sebesség) kerete.

[9] O. Ring, M. K. Szabó, C. Guba, *et al*., “Approaches to sentiment analysis of Hungarian political news at the sentence level,” *Language Resources and Evaluation*, vol. 58, pp. 1233–1261, 2024, doi: 10.1007/s10579-023-09717-5.
Kivonat:
A cikk magyar politikai hírszövegeken mutat be egy annotációs keretet, amely érzelmi kategóriákból aggregál pozitív/negatív/**mixed** sentiment kategóriákat, továbbá egy kézzel annotált validációs adathalmazt (5700 mondat) és egy domain-specifikus magyar sentiment szótárt is ismertet. A dolgozatodban ez nagyon jó hivatkozás arra, hogy a sentiment lehet összetett (mixed), és a domain (politika vs. termék vs. közösségi média) erősen befolyásolja a módszerek működését. Különösen hasznos lesz a hibaanalízis és az annotáció/kiértékelés fejezetben.

[10] Meta for Developers, “Permissions Reference – Graph API,” Meta. [Online]. Available: https://developers.facebook.com/docs/permissions/. [Accessed: 18-Feb-2026].
Kivonat:
A Permissions Reference a Graph API jogosultságmodelljének hivatalos leírása, vagyis hogy milyen engedélyek szükségesek különböző adatok olvasásához/kezeléséhez. A dolgozatodban ez az alapja annak, hogy dokumentáld: a rendszered milyen jogosultságokkal fér hozzá az általad adminisztrált Facebook oldal posztjaihoz és kommentjeihez, és milyen korlátok mellett működik.

[11] Meta for Developers, “Overview – Facebook Pages API,” Meta. [Online]. Available: https://developers.facebook.com/docs/pages-api/overview/. [Accessed: 18-Feb-2026].
Kivonat:
A Pages API áttekintője megadja a kontextust, hogyan kezelhető egy oldal tartalma és beállításai Graph API-n keresztül. A dolgozatodban ezt érdemes az adatgyűjtés fejezet elején használni, mint hivatalos háttér arra, hogy a prototípus Pages API-n és megfelelő tokenen keresztül olvassa be a poszt és komment adatokat.

[12] Meta for Developers, “Graph API Reference: Comment,” Meta. [Online]. Available: https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/comment/. [Accessed: 18-Feb-2026].
Kivonat:
A Comment objektum referencia leírja a kommentek mezőit, paramétereit és a releváns műveleteket. A dolgozatodban ezt konkrétan hivatkozhatod, amikor leírod, milyen mezőket olvasol be (szöveg, időbélyeg, stb.), és hogyan épül fel a kommentek lekérdezése.

[13] Meta for Developers, “Object Comments – /comments Edge,” Meta. [Online]. Available: https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/object/comments/. [Accessed: 18-Feb-2026].
Kivonat:
Ez a dokumentáció a /comments edge általános működését írja le (pagináció, “data” + “paging” + “summary” struktúra). A dolgozatod adatgyűjtési és implementációs részéhez fontos: ezzel tudod alátámasztani, hogyan oldod meg a kommentek lapozását és a nagyobb mennyiségű komment begyűjtését.

[14] Meta for Developers, “Page Public Content Access – Graph API,” Meta. [Online]. Available: https://developers.facebook.com/docs/features-reference/page-public-content-access/. [Accessed: 18-Feb-2026].
Kivonat:
A Page Public Content Access leírja, milyen feltételek mellett lehet publikus oldaltartalmat olvasni, és milyen engedélyek/folyamatok érintettek. A dolgozatodban ezt a “korlátok és megfelelőség” részben érdemes használni, mert a prototípus működőképessége erősen függ az API hozzáférési szabályoktól.

[15] D. M. Nemeskey, “Introducing huBERT,” in *XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2021)*, Szeged, 2021, pp. 3–14.
Kivonat:
A tanulmány a huBERT magyar nyelvre tanított BERT-modellcsaládot mutatja be, amelynek fő változata a Hungarian Webcorpus 2.0 nevű, mintegy 9 milliárd tokenes korpuszon lett előtanítva. A szerző összeveti a modellt a multilingual BERT-tel, és azt találja, hogy a huBERT nemcsak a nyelvmodell-előtanítási feladatokban teljesít jobban, hanem downstream feladatokban is, például a névelemfelismerésben és a főnévi csoportok azonosításában, ahol új state-of-the-art eredményeket ér el.